Ders 7 Çalışma Özeti

Ders 7 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tarihi 25 Ekim 2021 Pazartesi. Ders online yapıldı.
  - Asıl anlatım yaklaşık 00:04:39'da başlıyor.
  - Ders yaklaşık 00:57'de bitiyor. Bu grup diğer gruplardan önde olduğu için hoca dersi erken kesti.
- Önceki dersin tekrarı: Manchester ve diferansiyel Manchester.
- Bipolar kodlama: AMI, B8ZS, HDB3.
- Örneksel-sayısal kodlama
  - PAM (Pulse Amplitude Modulation).
  - PCM (Pulse Code Modulation).
  - Örnekleme teoremi (Nyquist).
- Sayısal-örneksel kodlama
  - Taşıyıcı işaret.
  - Bit hızı ve baud hızı.
  - ASK, FSK, PSK, QAM.
- Örneksel-örneksel kodlama: AM, FM, PM.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **Bipolar kodlamanın amacı DC bileşenden kurtulmaktır:** 1'ler sırayla pozitif ve negatif kodlanır. Uzun vadede ortalama gerilim sıfır olur.
- **AMI'nin kalan sorunu uzun 0 dizileridir:** İşarette değişim olmaz ve alıcı senkronu kaybeder. B8ZS ve HDB3 bu dizileri bilerek "bozarak" çözer.
- **Bilgisayar haberleşmesinde bir uç hep sayısaldır:** Bu yüzden sayısal-sayısal, örneksel-sayısal ve sayısal-örneksel kodlamalar önemlidir. Örneksel-örneksel kısım hızlı geçildi.
- **Örneksel işaretin temel özelliği sürekliliktir:** Hoca "analog" cevabını eksik buldu. Gerçek zamanlı işletim sistemini "gerçek zamanlı işletim sistemi" diye tanımlamaya benzetti. Aradığı cevap süreklilikti (kesintisiz işaret).
- **Örnekleme kuralları:** Örnekler eşit aralıklarla alınmalıdır. Örnekleme hızı da işaretin karakterini yakalayacak kadar yüksek olmalıdır.
- **Nyquist örnekleme teoremi:** Kayıpsız geri elde etmek için en yüksek frekans bileşeninin en az iki katı hızda örnek alınır. Ses için en yüksek frekans 4 kHz alınırsa saniyede 8000 örnek gerekir.
- **Bit hızı her zaman baud hızına eşit veya ondan büyüktür:** Bir baud (sembol) birden fazla bit taşıyabilir.
- **ASK'de hangi genliğin 0, hangisinin 1 olduğuna uygulayan karar verir.** Bu bir standart değil, tasarım kararıdır.
- **ASK gürültüye karşı hassastır:** Dış etkiler önce genliği değiştirir. 0 ve 1 karışabilir. FSK frekansla çalıştığı için daha dayanıklıdır (robust).
- **Taşıyıcı frekansı ne kadar yüksekse taşıma kapasitesi o kadar yüksektir.**
- **Gerçek veri iletiminde çoğunlukla QAM kullanılır.** Saf ASK veya FSK pek kullanılmaz.

Kısa Tekrar Notları

- Manchester:
  - 1 = negatiften pozitife geçiş.
  - 0 = pozitiften negatife geçiş.
- Diferansiyel Manchester:
  - Bit başında geçiş varsa 0, yoksa 1.
  - Bit ortasında her zaman geçiş vardır.
- AMI (Alternate Mark Inversion):
  - 0 = 0 V.
  - 1'ler sırayla $+$ ve $-$ ile kodlanır.
  - Aradaki 0'lar 1'lerin polaritesini etkilemez.
- B8ZS (Bipolar with 8-Zero Substitution):
  - 8 ardışık 0 yerine özel bir desen konur.
  - Kuzey Amerika'da kullanılır.
- HDB3 (High Density Bipolar 3):
  - 4 ardışık 0 yerine özel bir desen konur.
  - Avrupa ve Japonya'da kullanılır.
- PAM: analog işaretten belli anlarda gerilim değeri örnekleri alır.
- PCM:
  - PAM örneklerini sayısal değerlere çevirir.
  - Telefonda 8 bit kullanılır: 1 işaret biti ve 7 değer biti, -127 ile $+127$ arası.
  - Yüksek kalite için 16 veya 24 bit PCM de kullanılır.
- Örneksel-sayısal adımları:
  1. PAM ile örnekle.
  2. PCM ile sayıya çevir.
  3. İkili diziye dönüştür.
  4. Sayısal-sayısal bir kodlamayla hatta gönder.
- Sayısal-örneksel kodlamada taşıyıcı işaretin bir özelliği değiştirilir. Buna kipleme veya modülasyon (modulation, keying) denir.
  - ASK (Amplitude Shift Keying): genlik değişir. Frekans ve faz sabit kalır.
  - FSK (Frequency Shift Keying): frekans değişir. Genlik ve faz sabit kalır.
  - PSK (Phase Shift Keying): faz değişir.
  - QAM (Quadrature Amplitude Modulation): genlik ve faz birlikte değişir.
- Bağlantı kapasitesi üç şeye bağlıdır: hattın taşıma kapasitesi, modülasyon tekniği ve taşıyıcı frekansı.
- Bit hızı = baud hızı × (sembol başına bit sayısı).
- Bir sembolde taşınan bit grubunun adı (altyazıda geçmiyor, büyük olasılıkla slayttan):
  - 2 bit: dibit.
  - 3 bit: tribit.
  - 4 bit: quadbit.
  - 5 bit: pentabit.
- Örneksel-örneksel kodlamalar:
  - AM (Amplitude Modulation): taşıyıcının genliği ses işaretiyle kiplenir.
  - FM (Frequency Modulation): taşıyıcının frekansı kiplenir.
  - PM (Phase Modulation): taşıyıcının fazı kiplenir.

Detaylı Açıklamalar

B8ZS Ayrıntısı

- 8 ardışık 0'dan önceki son işaret pozitifse:
  - İlk üç 0 olduğu gibi kalır.
  - Sonra $+$ ve $-$ gelir.
  - Sonra bir 0 gelir.
  - Sonra $-$ ve $+$ gelir.
  - Yani desen: $0\,0\,0\,+\,-0\,-\,+$.
- Önceki işaret negatifse desen bunun tersidir: $0\,0\,0\,-\,+0\,+\,-$.
- Bu desen normal AMI'de oluşamayacak bilerek yapılmış ihlaller (bipolar violation) içerir. Alıcı deseni tanır ve yerine 8 tane 0 koyar.

HDB3 Ayrıntısı

- 4 ardışık 0 yapay olarak bozulur.
- Bozmada son değiştirmeden bu yana gönderilen 1'lerin sayısına bakılır:
  - **Tek sayıda 1 geldiyse:** Desen $0\,0\,0\,V$ olur. Son 0 yerine önceki darbeyle aynı polaritede bir ihlal darbesi (V) konur. Önceki darbe pozitifse son 0 pozitif yapılır.
  - **Çift sayıda 1 geldiyse:** Desen $B\,0\,0\,V$ olur. İlk 0 yerine kurala uygun bir darbe (B) de eklenir.
- Böylece ihlal darbeleri de sırayla pozitif ve negatif olur. DC bileşen oluşmaz.
- Hoca slayttaki örnekte 9 tane ardışık 0 olan bir girişin nasıl bozulduğunu gösterdi.

PAM Örneği ve Örnek Sayısı

- Slayttaki örnek işarette toplam 19 örnek alınmış. Bu örneklerle işaret neredeyse aynen yeniden oluşturulabilir.
- Örnek sayısı 6 olsaydı birden fazla işaret bu noktalara uyabilirdi.
- Sadece iki tepe noktasından örnek alınsaydı işaretin aşağı inişi hiç izlenemezdi.
- Bir öğrenci ADC (Analog-Digital Converter) dedi. Hoca örnekleme bağlamında bunu doğru buldu.
- Hoca ilginç bir not düştü: sıkıştırmalı algılama (compressed sensing). Bu yöntem, belirli koşullarda az örnekle (undersampling) de bilginin geri çıkarılabileceğini söylüyor. Merak edenlerin okumasını önerdi.

PCM Dizisi

- PCM ile elde edilen dizi örneğin 16, 48, 50, 18, -16 gibi sayılardan oluşur.
- Bu sayılar ikili sisteme çevrilir. Sonra NRZ, Manchester gibi sayısal-sayısal bir kodlamayla gönderilir.
- Hangi kodlamanın seçileceği, bilginin hangi ortamdan nasıl gideceğine bağlıdır.

Dial-Up ve DSL Farkı

- İnternetin ilk yaygınlaştığı dönemde telefon hattı üzerinden bağlanılıyordu (POTS, Plain Old Telephone System).
  - Sayısal bilgi, hattın ses için ayrılmış frekans aralığında örneksel işarete çevrilip gönderiliyordu.
  - Bu yüzden telefonu kaldırınca cızırtılı sesler duyuluyordu, çünkü iletim duyulabilir bantta yapılıyordu.
- DSL'de de aynı kablo kullanılıyor, ama kablonun ucu santraldeki DSLAM cihazına bağlıdır.
  - Ses bandının dışındaki daha yüksek frekanslar kullanılır.
  - Bu yüzden hız çok daha yüksektir.

Taşıyıcı İşaret ve Saat Kayması

- Modülasyon için ortada değiştirilecek bir işaret olmalıdır. Buna taşıyıcı işaret (carrier) denir. Genelde yüksek frekanslıdır.
- Alıcı ve gönderici çoğu zaman taşıyıcı frekansı konusunda kendi aralarında otomatik olarak anlaşmalıdır (auto-negotiation).
- Sebebi şu: Frekans bir saatten (clock) elde edilir. Dağıtık sistemlerde iki tarafın saatleri birbirinden bağımsızdır. Hedef aynı frekans olsa da aralarında kaymalar (drift) olur.

ASK, FSK, PSK Örnekleri

- **ASK örneği:**
  - Slayttaki işarette frekans değişmiyor, sadece tepe noktalarının yüksekliği değişiyor.
  - Her baud bir bit taşıyor. Bit hızı 5, baud hızı 5.
- **FSK örneği:**
  - 0 veya 1 olmasına göre frekans sıklaşıyor veya seyreliyor.
  - Yine 5 baud ve 5 bit.
- **PSK örneği:**

  - İki faz kullanılıyor: 0° ve 180°.
  - 180° kaydırılmış işaret alttan başlar.
  - Baud hızı ile bit hızı aynıdır.
- **4-PSK örneği:**
  - Dört faz kullanılıyor: 00 = 0°, 01 = 90°, 10 = 180°, 11 = 270°.
  - Her baud 2 bit taşıyor. Baud hızı 5 iken bit hızı 10 olur.
  - Faz adımı 45° gibi daha küçük de seçilebilir. Bu tasarım kararıdır.

QAM

- 4 faz ve 1 genlik kullanılırsa 4-QAM elde edilir. Bu 4-PSK ile aynıdır, her baud 2 bit taşır.
- Asıl fark hem fazda hem genlikte birden fazla seviye kullanıldığında ortaya çıkar.
- **8-QAM:**
  - 4 faz ve 2 genlik kullanılır.
  - Yıldız diyagramında (constellation) iç içe iki kare görülür.
  - $2 \times 4 = 8$ durum, yani her baud 3 bit taşır.
  - 5 baud ile bit hızı $5 \times 3 = 15$ olur.
- **16-QAM:** Her baud 4 bit taşır. Bit hızı baud hızının 4 katıdır.
- Genel kural: M durumlu bir QAM'de her sembol $\log_2 M$ bit taşır.

AM ve FM

- Radyo yayını örneksel-örneksel kodlamanın günlük hayattaki örneğidir.
- AM daha uzak mesafelere gidebilir. Hoca sebebi dalga boyu ve iletim menzili ilişkisine bağlıyor. İyi bir antenle Amerika'daki bir AM yayınının burada dinlenebileceğini söylüyor.
- FM'de bu çok daha zordur.

Ders sonrası notlar

- **FSK paragrafındaki kısaltma:** Hoca FSK'yi anlatırken bir kez "taşıyıcının sınırları PSK'nın efektifliği açısından önemli" dedi. Bağlama göre kastedilen FSK'dir.
- **DSLAM'ın açılımı:** Hoca "Digital Subscriber Line Access Modem" dedi. Doğrusu büyük olasılıkla *Digital Subscriber Line Access Multiplexer*'dır. Bu cihaz, birçok abone hattını santralde bir araya getirir.
- **Telefon PCM hızı:** Saniyede 8000 örnek × 8 bit = 64 kbps eder. Bu değer büyük olasılıkla sayısal telefon şebekesinin temel kanal hızıdır (DS0).
- **Örnekleme hızı sınırı:** Kesin ifade şudur: örnekleme hızı en yüksek frekansın iki katından büyük olmalıdır ($f_s > 2f_{max}$). Telefon ses bandı büyük olasılıkla 300-3400 Hz'dir. 4 kHz, koruma payıyla birlikte alınan kanal genişliğidir.
- **Sıkıştırmalı algılama:** Bu yöntem "kayıp önemsizse az örnek yeter" demek değildir. Büyük olasılıkla işaretin uygun bir tabanda seyrek (sparse) olmasını şart koşar. Bu şart sağlanırsa Nyquist hızının altında alınan örneklerden işaret yüksek doğrulukla geri çıkarılabilir.
- **AM ve FM'de "uzun dalga - kısa dalga":** Hoca "uzun dalga AM, kısa dalga FM" dedi. Bu ifade yanıltıcı.
  - AM yayınları büyük olasılıkla orta dalga (MW, yaklaşık 530-1700 kHz) ve uzun dalgadadır (LW). Dalga boyları yüzlerce metredir.
  - FM yayınları büyük olasılıkla 88-108 MHz'te, VHF bandındadır. Dalga boyu yaklaşık 3 metredir.
  - "Kısa dalga" (shortwave, HF, 3-30 MHz) ayrı bir bant adıdır ve çoğunlukla AM yayını içerir.
  - AM'nin uzağa gitmesinin sebebi düşük frekanslı dalgaların yer dalgası olarak yayılması ve geceleri iyonosferden yansımasıdır (gök dalgası, skywave). VHF'deki FM ise çoğunlukla görüş hattıyla sınırlıdır.
- **Altyazı hataları:**
  - "Alternate Marked Immersion" Alternate Mark Inversion (AMI) demektir.
  - "Bipolar H0 synchronizing" ve "bipolar 80 synchronizing" B8ZS (Bipolar with 8-Zero Substitution) demektir.
  - "Pulse Amputate Modulation" Pulse Amplitude Modulation, "Postcode Modulation" Pulse Code Modulation demektir.

- “Shift gain” ve “shift key” keying, “Quadritude” Quadrature demektir.
- “Bout” ve “balt” baud, “EM” AM demektir.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.